UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE MATEMÁTICA
I Lista de Cálculo 1

Números reais

1. Resolva a inequação dada apresentando o conjunto-solução na forma de intervalo.

   (a) $3x + 3 < x + 6$
   (b) $2x - 1 \geq 5x + 3$
   (c) $x - 3 > 3x + 1$
   (d) $x + 3 \leq 6x - 2$
   (e) $\frac{2x-1}{x+1} < 0$
   (f) $\frac{1-x}{3-x} \geq 0$
   (g) $\frac{x-2}{3x+1} > 0$
   (h) $\frac{3x-2}{2-x} \leq 0$
   (i) $\frac{x}{2x-3} \leq 3$
   (j) $\frac{x-3}{x^2+1} < 0$
   (k) $\frac{2x-1}{x-3} > 5$
   (l) $(2x - 1)(x + 3) < 0$
   (m) $x(2x - 1) \geq 0$
   (n) $x(2x - 1)(x + 1) > 0$
   (o) $(2x - 3)(x^2 + 1) < 0$
   (p) $(2x - 1)(x - 3) > 0$

2. Estude o sinal da expressão.

   (a) $3x - 1$
   (b) $5x + 1$
   (c) $2 - 3x$
   (d) $ax + b$; a e b reais e $a > 0$
   (e) $ax + b$; a e b reais e $a < 0$
   (f) $\frac{x-1}{x-2}$
   (g) $(2x + 1)(x - 2)$
   (h) $\frac{2-3x}{x+2}$
   (i) $\frac{2-x}{3-x}$
   (j) $(2x - 1)(3 - 2x)$
   (k) $x(x - 1)(2x + 3)$
   (l) $(x - 1)(1 + x)(2 - 3x)$
   (m) $(2x - 1)(x^2 + 1)$
   (n) $x(x - 3)$

3. Verifique as identidades abaixo:

   (a) $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$
   (b) $x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$
   (c) $x^4 - a^4 = (x - a)(x^3 + a^2x + ax^2 + x^3)$
   (d) $x^5 - a^5 = (x - a)(x^4 + a^3x + a^2x^2 + a^3x + a^4)$
   (e) $x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \cdots + a^{n-2}x + a^{n-1})$

4. Verifique as identidades:

   (a) $x - y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})$
   (b) $x - y = (\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2})$.
   (c) $x - y = (\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y})(\sqrt[4]{x^3} + \sqrt[4]{x^2y} + \sqrt[4]{xy^2} + \sqrt[4]{y^3})$.

5. Simplifique as expressões abaixo:

   (a) $\frac{x^2-1}{x-1}$
   (b) $\frac{x^3-8}{x^2-4}$
   (c) $\frac{4x^2-9}{2x+4}$
   (d) $\frac{\frac{1}{x}-1}{x-1}$
   (e) $\frac{\frac{1}{x^2}-1}{x-1}$
   (f) $\frac{(x+h)^2-x^2}{h}$
   (g) $\frac{x^4-a^4}{x-a}$
   (h) $\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h}$
   (i) $\frac{(x+h)^3-x^3}{h}$
   (j) $\frac{(x+h)^2-(x-h)^2}{h}$

6. Resolva a inequação:

   (a) $x^2 - 4 > 0$
   (b) $x^2 - 1 \leq 0$

(c) $x^2 > 1$

(d) $\frac{x^2-9}{x+1} < 0$

(e) $(2x-1)(x^2-4) \leq 0$

(f) $3x^2 \geq 48$

(g) $\frac{x^2-4}{x^2+4} > 0$

(h) $x^2 < r^2$, onde $r > 0$ é um real fixado.

(i) $x^2 \geq r^2$, onde $r > 0$ é um real fixado.

(j) $x^2 - 3x + 2 < 0$

(k) $x^2 - 5x + 6 \geq 0$

(l) $x^2 - 4x + 4 > 0$

(m) $4x^2 - 4x + 1 < 0$

(n) $x^2 - 9 < 0$

(o) $3x^2 - x \leq 0$

(p) $\frac{2x-3}{x^2+1} > 0$

(q) $\frac{5x+3}{x^2+1} < 5$

7. Elimine o módulo:

(a) $|-5| + |-2|$

(b) $|-5+8|$

(c) $|2x| - |3x|$

(d) $|-a|$, para $a > 0$

(e) $|a|$, para $a < 0$

(f) $|-a|$

(g) $|x+1| + |x|$

(h) $|x-2| - |x+1|$

(i) $|x| + |x-1| + |x-2|$

8. Resolva as equações:

(a) $|x| = 2$

(b) $|x+1| = 3$

(c) $|2x-1| = 1$

(d) $|2x+3| = 0$

9. Resolva as inequações:

(a) $|x| \leq 1$

(b) $|2x-1| < 3$

(c) $|3x-1| < -2$

(d) $|2x^2-1| < 1$

(e) $|2x-3| > 3$

(f) $|2x-1| < x$

(g) $|x-1| - |x+2| > x$

(h) $|x-2| + |x-1| > 1$

(i) $|x+1| < |2x-1|$

(j) $|x-3| < x+1$

Funções

1. Determine o domínio de cada uma das funções abaixo.

(a) $f(x) = \sqrt{x^2-4}$

(b) $f(x) = \sqrt{x+1}$

(c) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

(d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

(e) $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

(f) $f(x) = \frac{x^3-3x^2-4x+12}{x^2-x-6}$

(g) $f(x) = \sqrt{x^2-5x+6}$

(h) $f(x) = \log_2(x+1)$

(i) $f(x) = \ln(x^2-1)$

(j) $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

2. Dada $f(x) = \frac{3}{x}$, calcule:

(a) $f(1)$, $f(-3)$, $f(6)$ e $f(\frac{1}{3})$

(b) $f\left(\frac{3}{a}\right)$, $\frac{f(3)}{f(x)}$, $f(x-3)$

(c) $f(x) - f(3)$, $\frac{f(x)-f(3)}{x-3}$

(d) $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

3. Dada $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, calcule:

(a) $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$ e $f(3)$

(b) $f(h+1)$, $f(2x^2)$, $f(x_3^2)$

(c) $f(x+h)$ e $f(x) + f(h)$,

(d) $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

Definição: Uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é dita uma função par se $f(-x) = f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$; se $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$ dizemos que f é uma função ímpar.

4. Determine se a função dada é par, ímpar ou nenhuma das duas.

   (a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$
   (b) $f(x) = 5x^3 - 7x$
   (c) $f(x) = x^2 + 2x + 2$
   (d) $f(x) = 5x^7 + 1$
   (e) $f(x) == |x|$
   (f) $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$
   (g) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$
   (h) $f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}$
   (i) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
   (j) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

5. Dadas as funções f e g calcule as compostas $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ e $g \circ g$ determinando os respectivos domínios.

   (a) $f(x) = x - 2$ e $g(x) = x + 7$;
   (b) $f(x) = 3 - 2x$ e $g9x) = 6 - 3x$;
   (c) $f(x) = x - 5$ e $g(x) = x^2 - 1$
   (d) $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x^2 + 1$
   (e) $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = \frac{1}{x}$
   (f) $f(x) = \sqrt{x - 2}$ e $g(x) = x^2 - 2$
   (g) $f(x) = |x|$ e $g(x) = |x + 2|$
   (h) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ e $g(x) = \sqrt{x - 1}$
   (i) $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = \frac{x+3}{2}$
   (j) $f(x) = \frac{1}{x+1}$ e $g(x) = \frac{1-x}{x}$

6. Calcule as compostas $f \circ g$ e $g \circ f$, e determine os respectivos domínios.

   (a) $f(x) = \log_6 x$ e $g(x) = 6^{3x}$
   (b) $f(x) = 5^{3+2x}$ e $g(x) = \log_5 x$
   (c) $f(x) = 5x^{\sqrt{2}}$ e $g(x) = x^{\sqrt{8}}$
   (d) $f(x) = 2^x$ e $g(x) = \frac{x+1}{x+2}$